Conferência da cozinha no IFC e no RDF

CIV2155 · FNDE Tipo 2 · Arquitetura ARQ-DTV R03 · 29/10/2026 · v01

Pergunta examinada

As cadeias cozinha → parede → abertura → preenchimento recuperadas pelo grafo permitem afirmar que o preenchimento atende à cozinha?

Resultado principal

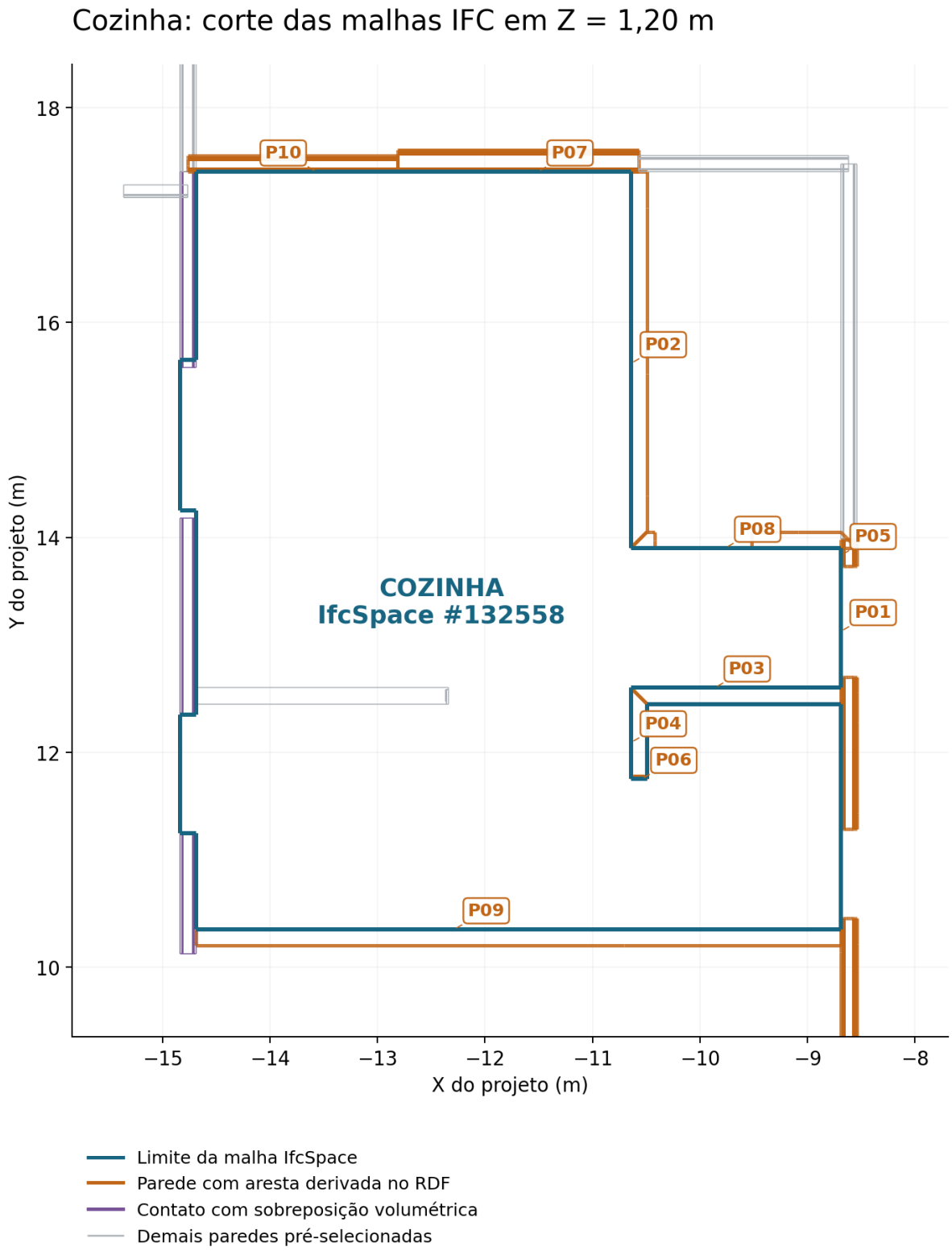
A cadeia declarada foi preservada, mas não demonstra a associação de todos os preenchimentos ao ambiente. Duas aberturas recuperadas pela parede P01 estão separadas da cozinha no eixo Y. O teste identifica uma limitação do percurso usado para responder à pergunta arquitetônica; não demonstra perda dessas cadeias na conversão.

Verificação	Resultado
Paredes pré-selecionadas / com aresta derivada	34 / 10
Linhas IFC/RDF da consulta com OPTIONAL	14 iguais: 8 com abertura + 6 sem abertura
Preenchimentos das oito cadeias	4 IfcDoor · 3 IfcWindow · 1 IfcWall
Aberturas das cadeias separadas da cozinha	2: casos A03 e A04
Aberturas pré-selecionadas no IFC inteiro	21 candidatos; 15 sem hospedeiro na lista das dez paredes

Alcance

Conferência interna de identificadores, relações declaradas e localização nas malhas, acompanhada de inspeção visual. Não há planta ou classificação independente como padrão-ouro. Não se declara a arquitetura completa, não se corrige o modelo e não se resolve a integração com a estrutura.

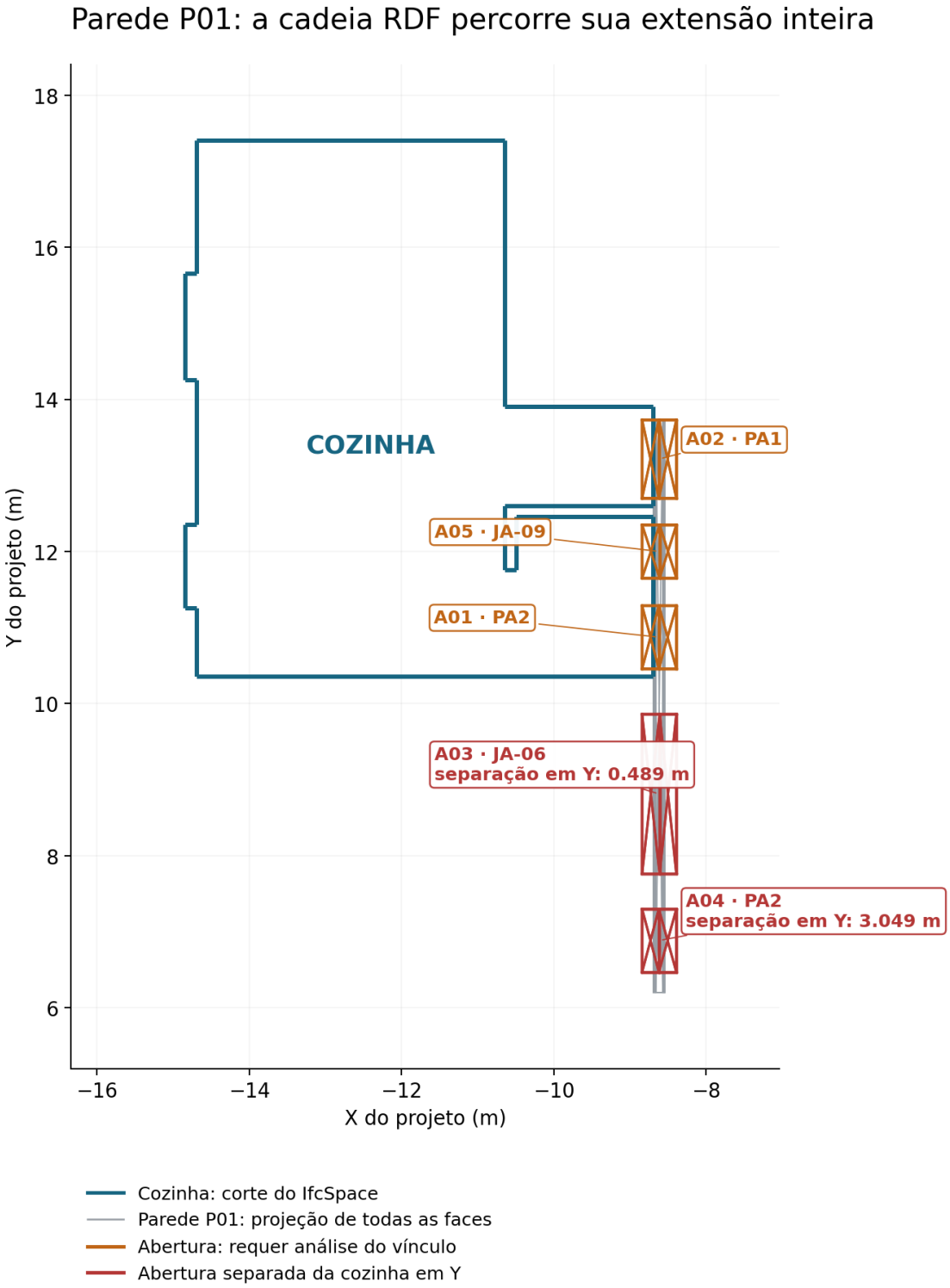
1. A representação espacial examinada



Corte calculado das malhas do IFC em Z=1,20 m do referencial do projeto. O azul delimita a malha IfcSpace. A cor laranja identifica as paredes com aresta derivada no Notebook 1; não significa validação independente. A lateral esquerda em roxo tem contato com sobreposição volumétrica e ficou fora dessa lista.

A figura representa o modelo fornecido e os resultados do critério. As dez entidades IfcWall não equivalem necessariamente a dez paredes arquitetônicas distintas ou à totalidade das delimitações.

2. Uma parede não determina o cômodo de todos os seus preenchimentos



A03: abertura da janela JA-06, separada da caixa do ambiente por 0,488767 m em Y. **A04:** abertura da porta PA2, separada por 3,049418 m em Y. As separações são entre as caixas das malhas; bastam para excluir contato no limiar de 2 mm, mas não identificam o cômodo atendido.

A parede P01 possui cinco aberturas declaradas ao longo de sua extensão. O RDF preserva essas relações. Percorrer a parede inteira, sem verificar a parcela ligada à cozinha, recupera também os casos A03 e A04.

3. Casos, interpretação e limites

Caso	Preenchimento	Resultado sobre a abertura
A01 / P01	IfcDoor · PA2	Volume comum positivo; função não demonstrada
A02 / P01	IfcDoor · PA1	Volume comum positivo; função não demonstrada
A03 / P01	IfcWindow · JA-06	Separada da cozinha em Y
A04 / P01	IfcDoor · PA2	Separada da cozinha em Y
A05 / P01	IfcWindow · JA-09	Volume comum positivo; função não demonstrada
A06 / P02	IfcWindow · JA-06	Volume comum positivo; função não demonstrada
A07 / P04	IfcWall · AL25	Contato no critério; função não demonstrada
A08 / P08	IfcDoor · PM2	Volume comum positivo; função não demonstrada

O filtro de paredes também limita a cobertura da consulta

A parede de GUID **3BgFgAEMH1AR1k70kqmmGX** ficou fora das dez qualificadas por apresentar sobreposição volumétrica com a cozinha. Quatro aberturas hospedadas nessa parede são preenchidas pelas janelas JA-02, JA-03 e duas instâncias JA-10; os volumes dessas aberturas intersectam a malha do ambiente. Elas continuam no RDF, mas o percurso inicial pelas dez paredes não as recupera.

Esses quatro casos são evidências para examinar a adequação do critério, e não novas associações arquitetônicas confirmadas. Entre os 21 candidatos existem componentes e hospedeiros de diferentes granularidades. Quinze candidatos fora do filtro não significam quinze portas ou quinze omissões arquitetônicas validadas.

Relações diferentes exigem critérios diferentes

Cinco aberturas das oito cadeias têm volume comum positivo com a cozinha, embora o teste de faces opostas não identifique contato estrito. Volume de interseção e contato de superfícies são informações diferentes. O caso A07 é preenchido por AL25, classificado como IfcWall; seu tipo não é classificado como erro apenas por não ser porta ou janela.

4. Rastreabilidade e condições para prosseguir

O que passou a constar na matriz

R03: identificação geométrica de paredes parcialmente verificada; completude não demonstrada.
R04: fidelidade das cadeias verificada no recorte; associação funcional ao cômodo não demonstrada.
R06: geometria arquitetônica disponível no RDF; suficiência e compatibilidade entre disciplinas permanecem parciais.
R09: critérios de identidade, geometria, semântica e cobertura precisam de verificações distintas.

Informação necessária para uma representação adequada

• Definir a relação pretendida: delimitar, preencher uma abertura, tocar, intersectar, permitir passagem ou atender funcionalmente ao ambiente.

• Identificar a parcela da parede correspondente ao ambiente e a localização da abertura nessa parcela, preservando o hospedeiro e o elemento de preenchimento.

• Conservar geometria, unidade, referencial, proveniência e resultado do teste; registrar conflitos e dependência de tolerâncias sem promover candidatos a fatos confirmados.

• Estabelecer uma referência independente (planta ou avaliação arquitetônica documentada) para verificar inclusão, exclusão e cobertura. A aba Cozinha CQ2 mantém essa conferência como não realizada.

Procedimento reproduzível e integridade

O Notebook 4 executa seis células de código, confere SHA-256 das entradas e módulos, compara tuplas por GUID, registra números STEP, calcula localização 3D e produz as duas figuras. O extrato contém 3.883 triplas copiadas do RDF original, sem novos vínculos inferidos. O IFC, o RDF original e o Notebook 1 permanecem preservados.

Fontes do método

Lilis et al. (2025), §§3.2–3.4/Fig.4, DOI 10.1016/j.autcon.2025.106081: critérios geométricos adaptados em Python. GRC C++/BSP não executado. Huitzil et al. (2024), DOI 10.1016/j.jii.2024.100731: preservação e adequação da representação. Zhang et al. (2018), DOI 10.3233/SW-180297: padrão GEOM/TIN Z do RDF. As consultas e esta matriz são adaptações do estudo, não procedimentos completos publicados para a creche.

Código e documentação: IFCtoLBD; BimSPARQL; Manifold; IfcOpenShell; RDFLib. As relações hospedeiro–abertura–preenchimento são lidas de IfcRelVoidsElement/IfcRelFillsElement (IFC4).